

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 22

Options-Based Stat Arb

IV Surface · Box Spread · Cross-venue IV · Vol Risk Premium

ต่อยอดจาก Put-Call Parity ([บทที่ 18](#))



แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

แทนที่ราคา $P_A, P_B \rightarrow$ ใช้ **Implied Volatility IV_A, IV_B**

$\varepsilon_{IV} = IV_A - \beta \cdot IV_B$ ยังคง mean-revert เหมือน ε ราคา — ใช้ pipeline เดิมทั้งหมด (ADF, half-life, z-score)

แหล่งกำเนิดใหม่: IV mispricing จาก skew, cross-venue, vol risk premium

$$\varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - IV_{ETH} - \theta_{IV} \quad RR_{25\Delta} = \sigma_{call,25\Delta} - \sigma_{put,25\Delta}$$

Prerequisites — ต้องเข้าใจก่อนอ่านบทนี้

- **ch3** OU process, half-life, mean-reversion — ε_{IV} fit OU เหมือนกัน
- **ch4 §4.2b** OLS $\beta = \text{Cov}/\text{Var}$ — β_{IV} คำนวณแบบเดียวกัน
- **ch5** ADF + Pair Selection Pipeline — ใช้กับ IV pairs ได้ตรงๆ
- **ch10** z-score entry/exit — เหมือนกันทุกประการ
- **ch12** Kelly sizing — $f^* \times 0.3$ สำหรับ short vol strategy
- **ch18 §18.8** ε_{PCP} — starting point สำหรับ options-based ε
- **pm-part1** PCP fundamentals + synthetic construction

Glossary — คำศัพท์ Options ที่ใช้ในบทนี้

- **ATM (At-the-Money):** strike $K = \text{spot price } S$ — เป็น strike ที่ liquid ที่สุด
- **Straddle:** Long Call(K) + Long Put(K) — กำไรเมื่อ vol สูง ไม่สนทิศทาง
- **Vega:** sensitivity ของ option price ต่อ IV change — Long option = Long Vega
- **Gamma:** sensitivity ของ delta ต่อ S change — Short straddle = Short Gamma
- **Delta hedge:** ซื้อ/ขาย underlying เพื่อให้ net delta ≈ 0 (ป้องกัน directional risk)
- **Vol Smile/Skew:** IV ที่แตกต่างกันตาม strike K — OTM puts มักมี IV สูงกว่า OTM calls
- **25 Δ :** options ที่มี absolute delta = 0.25 — OTM แต่ยัง liquid พอ

22.1 IV เป็น Process ใหม่ — สร้าง ε บน Vol Surface

Implied Volatility (IV) คือค่า σ ที่แทนลงใน Black-Scholes แล้วได้ราคา option ที่ตลาดซื้อขายจริงพอดี — IV ไม่ใช่ historical volatility แต่คือ *market's forward-looking expectation of volatility* ณ ขณะนั้น

จุดสำคัญ: IV ของ asset ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น BTC และ ETH) ควรเคลื่อนที่ไปด้วยกัน — เมื่อ crypto market มี risk-off event ทั้งสองจะพุ่งขึ้นพร้อมกัน และเมื่อตลาดสงบ ทั้งสองจะลดลงพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้:

สมการหลัก — IV SPREAD PROCESS

$$\varepsilon_{IV,t} = IV_A(K,T,t) - \beta \cdot IV_B(K,T,t)$$

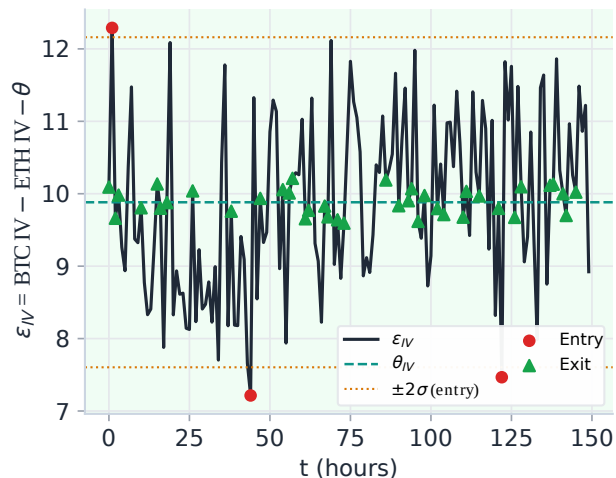
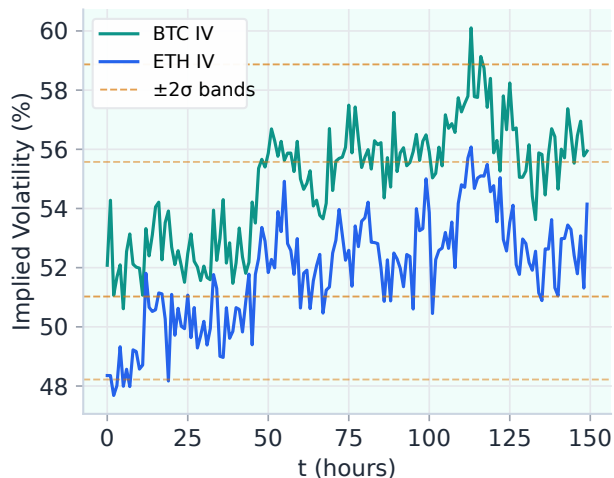
โดยที่ K คือ strike (เลือก ATM เพื่อ liquidity สูงสุด), T คือ **constant-maturity** (เช่น 30d interpolated — ไม่ใช่ fixed-calendar expiry ที่ T หดทุกวัน), t คือ timestamp

β_{IV} คำนวณจาก OLS: $\beta_{IV} = Cov(IV_A, IV_B) / Var(IV_B)$ — เหมือนกับ [บทที่ 4 §4.2b](#) ทุกประการ

$\theta_{IV} = E[\varepsilon_{IV}]$ = ค่ากลางของ spread (อาจไม่ใช่ 0 เพราะ structural premium ต่างกัน)

	ε ราคา	ε _{IV}
Input	log P_A, log P_B	IV_A(K,T), IV_B(K,T)
สร้างด้วย	OLS β (ch4)	OLS β _{IV}
mean ของ ε	θ ≈ 0 (log-price)	θ _{IV} (vol level differential)
mean-revert เพราะ	cointegration (ch5)	vol surfaces ของ correlated assets linked
test ด้วย	ADF + half-life + z-score	ADF + half-life + z-score — เหมือนกัน
trade ด้วย	z-score บน ε (ch10)	z-score บน ε _{IV} — pipeline เดิมทั้งหมด

IV Stat Arb: BTC vs ETH Implied Volatility Spread



ซ้าย: IV_BTC (teal) และ IV_ETH (น้ำเงิน) เคลื่อนที่ไปด้วยกัน | ขวา: ε_{IV} oscillates รอบ $\theta_{IV} \approx 3\%$ ภายใน $\pm 2\sigma$ band

ทำไม IV ของ BTC กับ ETH ควร Cointegrate?

- BTC และ ETH ขับเคลื่อนโดย **crypto market sentiment** เดียวกัน — ความกลัวหรือความโลภ กระทบทั้งคู่พร้อมกัน
- Institutional vol sellers มักขาย **volatility** ทั้งสองพร้อมกัน เพราะ hedge ด้วย BTC และ ETH ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
- Risk-off event (เช่น regulatory news, macro shock) กระทบ **IV** ทั้งคู่พร้อมกันในทิศทางเดียว
- $\rightarrow \varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - \beta \cdot IV_{ETH}$ stationary ได้ ถ้า pair เลือกถูก และ β calibrate ด้วย OLS บน window ที่เหมาะสม

§22.1 ใช้ IV ของ assets ต่างกัน $\rightarrow$ §22.2 ดู case พิเศษที่ ε ควรเป็น 0 อย่างแน่นอน: Box Spread ►

22.2 Box Spread Stat Arb — ϵ_{box}

Box Spread คือ synthetic bond ที่สร้างจาก options 4 legs โดยรวม long bull call spread กับ short bull put spread ที่ K เดียวกัน สิ่งที่ได้คือ fixed payoff = $K_2 - K_1$ ณ expiry ไม่ว่า underlying จะเป็นเท่าไร

พื้นฐาน: Bull Call Spread คืออะไร?

Bull Call Spread = Long Call(K_1) + Short Call(K_2) ที่ $K_1 < K_2$ — payoff = $\max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$ ซึ่งมีค่าสูงสุด = $K_2 - K_1$

Box Spread = Long Bull Call Spread (K_1, K_2) + Short Bull Put Spread (K_1, K_2) = ผลรวมที่ได้ $K_2 - K_1$ แน่นอนทุก scenario ไม่ว่า S จะเป็นเท่าไร → Box = synthetic zero-coupon bond ที่ maturity = $K_2 - K_1$

FAIR VALUE ของ BOX SPREAD

$$V_{\text{box}} = (K_2 - K_1) e^{-rT}$$

Market box price = $(C_{K_1} - P_{K_1}) - (C_{K_2} - P_{K_2})$

$\epsilon_{\text{box}} = \text{Market_box} - (K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$

เนื่องจาก payoff ของ box = $K_2 - K_1$ แน่นอน fair value จึงต้องเป็น present value ของ spread นั้น

ϵ_{box} ควร = 0 ในตลาดที่ไม่มี friction — เมื่อ $\epsilon_{\text{box}} \neq 0$ คือ arbitrage opportunity

สูตร Box Spread

Market box price = $(C_{K_1} - P_{K_1}) - (C_{K_2} - P_{K_2})$

Fair box value = $(K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$

$\epsilon_{\text{box}} = \text{Market_box} - \text{Fair_box}$

ϵ_{box}	ความหมาย	Action
> 0 (แพงไป)	ตลาดประเมิน box สูงกว่า fair value	Short box: Sell C(K_1) + Buy P(K_1) + Buy C(K_2) + Sell P(K_2)
< 0 (ถูกไป)	ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value	Long box: Buy C(K_1) + Sell P(K_1) + Sell C(K_2) + Buy P(K_2)

≈ 0

Fair — ไม่มีความไม่สมดุล

ไม่มีสัญญาณ รอ

ตัวอย่างหลัก: BTC Box Spread บน Deribit**ข้อมูล:**

K1 = 90,000, K2 = 100,000 (spread = \$10,000)

T = 7 วัน = 7/365, r = 5%/ปี

Deribit quotes: C(90k) = \$6,200, P(90k) = \$1,050, C(100k) = \$2,400, P(100k) = \$2,350

คำนวณ Market Box Price

$$\begin{aligned}
 \text{Market box} &= (C_{K1} - P_{K1}) - (C_{K2} - P_{K2}) \\
 &= (6200 - 1050) - (2400 - 2350) \\
 &= 5150 - 50 \\
 &= \$5,100
 \end{aligned}$$

คำนวณ Fair Box Value

$$\begin{aligned}
 \text{Fair box} &= 10000 \times e^{\{-0.05 \times 7/365\}} \\
 &= 10000 \times 0.99904 \\
 &= \$9,990
 \end{aligned}$$

ϵ_{box}

$$\epsilon_{\text{box}} = 5100 - 9990 = -\$4,890$$

→ ϵ_{box} **ลบมาก** → ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value \$4,890→ ถ้า total friction ≤ \$4,890 → **Long box**: Buy (C_K1 - P_K1), Sell (C_K2 - P_K2) รับกำไร \$4,890 ณ expiry

หมายเหตุ: $\epsilon_{\text{box}} = -\$4,890$ นี้ใหญ่ผิดปกติและเกิดจากการที่ option quotes ที่ให้ไปนั้น **ละเมิด PCP โดยตั้งใจ** เพื่อสาริต — ราคาเหล่านี้ไม่สามารถ coexist พร้อมกันในตลาดจริงได้ ในตลาดปกติ ϵ_{box} จะอยู่ที่ ±\$50-200 เท่านั้น และ arb trader จะเข้ากดให้เป็น 0 ทันที

ข้อจำกัดของ Box Spread Arb

- ต้องการ **4 legs พร้อมกัน** → friction สูง 4x เทียบกับ single leg trade
- Liquidity ของ deep ITM/OTM options **ต่ำมาก** → bid-ask กว้าง → ϵ_{box} ที่ profitable จริงหายาก
- ดีที่สุดกับ **near-ATM options ที่ liquid** — strike ที่ volume สูง
- Crypto: ใช้ Deribit เพราะ **European options** (ไม่มี early exercise risk) — American options จะทำให้ fair value ชับซ้อนขึ้น
- $\epsilon_{\text{box}} \neq 0$ ที่คงอยู่มักเกิดจาก execution friction ไม่ใช่ market error — ต้องวัด friction จริงก่อน

ดูพื้นฐาน Box Spread เพิ่มเติม: $arb-part1 \cdot arb-part2 \cdot arb-part3$

Box Spread วัด mispricing ที่ PCP level → \$22.3 ขยับขึ้นดู mispricing บน vol surface: IV Skew ►

22.3 IV Skew Stat Arb — Risk Reversal (RR_{25Δ})

IV Skew หมายถึง IV ของ options ที่ strike ต่างกันนั้นไม่เท่ากัน — put ที่ strike ต่ำมักมี IV สูงกว่า call ที่ strike สูง เพราะ demand ซื้อ protective put สูงกว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนอยู่ใน **vol smile curve** ที่เอียงซ้าย

ทำไมต้องวัด IV ข้ามสไตรก์? — PCP Constraint

Put-Call Parity ([บทที่ 18 §18.1](#)) บังคับว่า $IV_{call}(K,T) = IV_{put}(K,T)$ สำหรับ **K** เดียวกัน, **T** เดียวกัน

เสมอ — ถ้าต่างกัน จะมี riskless arbitrage ทันที ดังนั้น ϵ_{skew} จึงวัดไม่ได้ที่ K เดียวกัน

→ "Skew" ต้องวัดโดยเปรียบเทียบ IV ข้ามสองสไตรก์ที่ต่างกัน

→ วิธีมาตรฐานของตลาด: **Risk Reversal 25Δ** — เปรียบ IV ที่ 25Δ put (strike ต่ำ) กับ IV ที่ 25Δ call (strike สูง)

RISK REVERSAL 25Δ — นิยาม IV SKEW มาตรฐาน

$$RR_{25\Delta} = \sigma_{call}(\Delta = +0.25) - \sigma_{put}(\Delta = -0.25)$$

25Δ put: strike $\approx$ 80–90% ของ spot (OTM put ทางซ้ายของ smile curve)

25Δ call: strike $\approx$ 110–120% ของ spot (OTM call ทางขวาของ smile curve)

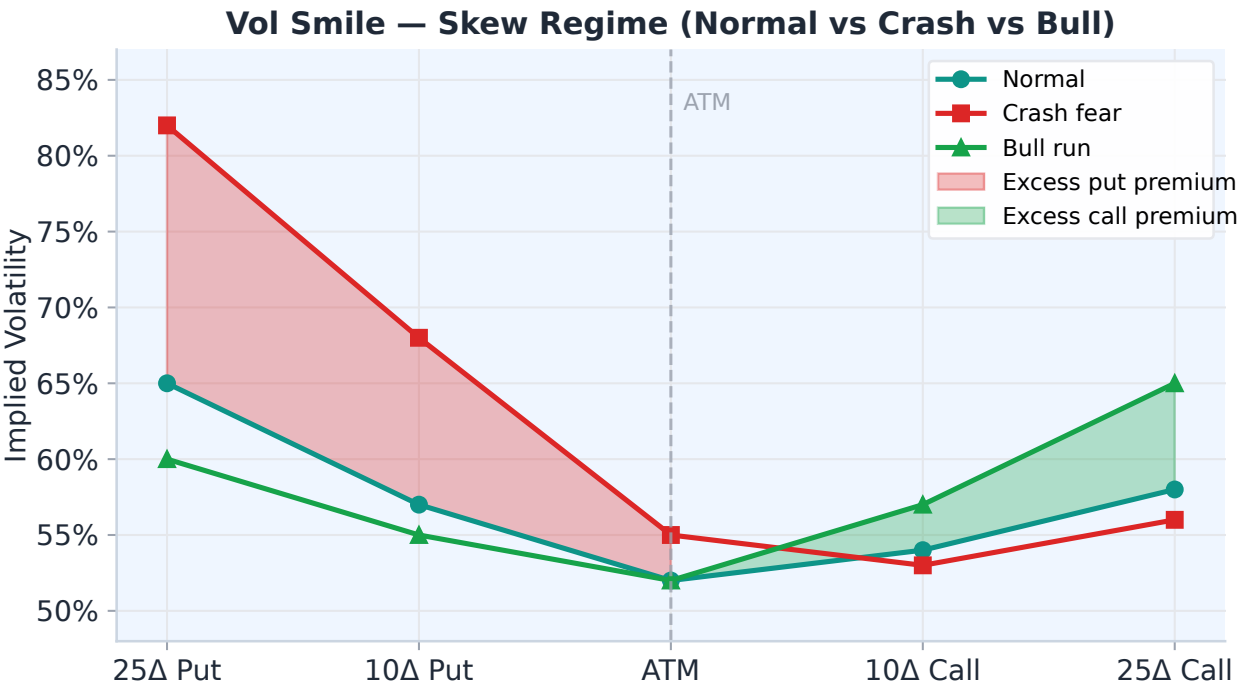
ปกติ: $RR_{25\Delta} \approx -5\%$ ถึง -10% สำหรับ BTC (กว้างกว่า FX/equity เพราะ downside skew เร็ว)

Panic spike: $RR_{25\Delta}$ ลงถึง -15% ถึง -25% แล้ว mean-revert กลับ

$$\epsilon_{RR} = RR_{25\Delta} - \theta_{RR} \quad (\theta_{RR} = \text{mean ปกติ เช่น } -8\% \text{ สำหรับ BTC})$$

หมายเหตุ: ตลาด FX ใช้ convention ตรงข้าม ($RR = IV_{call} - IV_{put} > 0$ เมื่อ call แพงกว่า) —
บทนี้ใช้ convention เดียวกับ equity/crypto ที่ $RR < 0$ เมื่อ put skew มี

ทฤษฎีบังคับว่า $IV_{call} = IV_{put}$ ที่ K เดียวกัน → ในตลาดจริง smile curve เอียงทำให้ IV ต่างกันข้ามสไตรก์ →
เทรต gap นั้นเมื่อ spike ผิดปกติ



ซ้าย: Vol smile เอียงซ้าย (pure skew) — 25Δ put ($K \approx 85\%S$) $IV = 58\% > 25\Delta$ call ($K \approx 115\%S$) $IV = 50\% \rightarrow RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 50\% - 58\% = -8\%$ | ขวา: $RR_{25\Delta}$ mean-reverts รอบ -8% spike ลงถึง -16% ระหว่าง panic แล้วกลับ

สถานการณ์	RR_25Δ	$\varepsilon_{RR} = RR - \theta_{RR}$	Action
Normal	≈ -5% ถึง -10% (BTC)	$\varepsilon_{RR} \approx 0$	ไม่มีสัญญาณ — รอ
Panic: put demand พุ่ง	spike ลง -12% ถึง -20%	$\varepsilon_{RR} \ll 0, z < -2$	Long RR: Buy 25Δ Call + Sell 25Δ Put
Post-panic: normalize	กลับ -3% ถึง -5%	$\varepsilon_{RR} \approx 0$	Close position รับกำไรจาก reversion

ตัวอย่างหลัก: BTC 25Δ Risk Reversal — Panic Event

สภาวะปกติ: BTC spot $S = \$95,000$, $T = 30$ วัน

25Δ put: strike ≈ 85% ของ spot = \$80,750 (IV สูงกว่า ATM เพราะ demand ป้องกัน downside)

25Δ call: strike ≈ 115% ของ spot = \$109,250 (IV ต่ำกว่า ATM)

$IV_{put}(25\Delta) = 58\%$

$IV_{call}(25\Delta) = 50\%$

$RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 50\% - 58\% = -8\% \leftarrow$ normal (BTC range -5% ถึง -10%)

Historical $\theta_{RR} = -8\%$, $\sigma_{RR} = 2\%$

$\varepsilon_{RR} = -8\% - (-8\%) = 0\%$ $z_{RR} = 0 \rightarrow$ ไม่มีสัญญาณ

ช่วง panic (flash crash -15%):

Spot ลงเหลือ $\approx \$80,750 \rightarrow 25\Delta$ strikes ขยับตาม

$IV_{put}(25\Delta) = 73\%$ # put demand พุ่งแรง - ผู้คนแห่ซื้อ downside protection

$IV_{call}(25\Delta) = 57\%$ # call IV ขึ้นน้อยกว่ามาก

$RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 57\% - 73\% = -16\% \leftarrow$ spike!

$\varepsilon_{RR} = -16\% - (-8\%) = -8\%$

$z_{RR} = -8\% / 2\% = -4.0 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow$ Signal!

ทำไม Long RR? — เหตุผลเบื้องหลังการเทรด

ในช่วง panic: put IV พุ่งสูงผิดปกติ $\rightarrow$ put ราคาแพง relative to fair value

$\rightarrow$ ขาย put (เก็บ premium ที่แพงเกินไป) + ซื้อ call (ถูกกว่า relative)

$\rightarrow$ รอ panic ผ่านไป $\rightarrow$ skew normalize $\rightarrow$ RR กลับ -8% $\rightarrow$ ปิด position รับกำไร

⚠ Long Call + Short Put = net **positive delta** (long underlying exposure)

$\rightarrow$ ต้อง **delta-hedge**: ขาย BTC futures จำนวน $\approx$ net_delta units ทันทีที่เปิด position

$\rightarrow$ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการ bet ทิศทางไม่ใช่ skew arb

Action: **Long RR** — Buy 25Δ Call + Sell 25Δ Put บน Deribit
+ Short BTC-PERP $\approx$ net_delta units (delta hedge)

$\rightarrow$ รอ panic subsides $\rightarrow$ $RR_{25\Delta}$ กลับ -8% $\rightarrow$ Close ทุก leg

$\rightarrow$ กำไร $\approx \Delta\varepsilon_{RR} \times$ Vega (per 1% IV change)

IV Skew Selection Algorithm: *vp-part4*

§22.3 เปรียบ IV ข้ามสไตรก์ใน exchange เดียว $\rightarrow$ §22.4 เปรียบ IV ของ option เดียวกันข้าม exchanges ►

22.4 Cross-venue IV Stat Arb — Deribit ↔ Bybit

สำหรับ underlying เดียวกัน (BTC), strike K เดียวกัน, expiry T เดียวกัน — IV ควรเท่ากันระหว่าง exchanges ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ IV แตกต่างกันได้จาก liquidity structure และ market maker behavior ที่ต่างกัน

E CROSS-VENUE — PROCESS เดิม PIPELINE เดิม

$$\varepsilon_{\text{xvenue}} = \text{IV_Deribit}(K, T) - \beta \cdot \text{IV_Bybit}(K, T)$$

$\beta \approx 1$ (same underlying) แต่มี small deviation จาก structural liquidity premium

→ ใช้ OLS คำนวณ β_{IV} จาก historical data เหมือน [บทที่ 4 §4.2b](#)

→ $\varepsilon_{\text{xvenue}}$ มี θ_{IV} บวก = structural alpha (Deribit IV สูงกว่าเรื่อริง)

Apply Full Stat Arb Pipeline (ต่อบทก่อน)

1. **Scatter plot** IV_Deribit vs IV_Bybit → $p \geq 0.85$? ([ch5](#))
2. **OLS** $\beta_{\text{IV}} = \text{Cov}(\text{IV_D}, \text{IV_B}) / \text{Var}(\text{IV_B})$ ([ch4 §4.2b](#))
3. **ADF** บน $\varepsilon_{\text{xvenue}}$ → $p < 0.05$? ([ch5](#))
4. **Half-life** → อยู่ใน target horizon? ([ch3](#))
5. **z-score** entry/exit ([ch10](#))

ตัวอย่างหลัก: BTC IV Cross-venue — 90 วัน Hourly Data

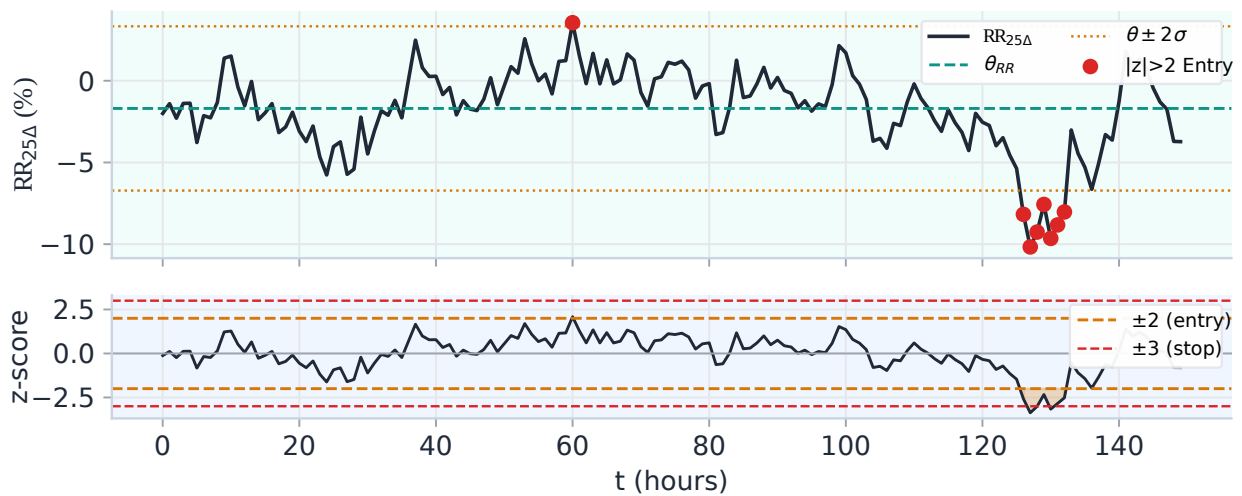
```
# Pipeline Results
β_IV      = 0.98    # Deribit ≈ Bybit แต่สูงกว่าเล็กน้อย
θ_IV      = +0.8%   # Deribit IV สูงกว่า Bybit 0.8% โดยเฉลี่ย
σ_IV      = 1.2%    # standard deviation ของ ε_xvenue
Half-life = 8 ชม.   # φ = 0.92 → OU process
ADF p     = 0.021   # ✅ stationary

# Entry Signal
ε_xvenue > θ + 2×σ = 0.8% + 2.4% = 3.2%
→ Deribit แพง relative → Short Deribit straddle + Long Bybit straddle
```

Exit Signal

$$\varepsilon_{xvenue} < \theta + 0.5 \times \sigma = 0.8\% + 0.6\% = 1.4\%$$

Risk Reversal (25Δ) — Skew Stat Arb Signal



Pipeline รับ IV feed จากทั้ง Deribit และ Bybit → คำนวณ ε_{xvenue} → ส่ง trade signal: Short straddle (Deribit) + Long straddle (Bybit)

ทำไม Deribit IV > Bybit IV เรื้อรัง

- **Deribit** = dominant crypto options exchange → vol sellers มากกว่า → bid-ask แคบกว่า → IV คำนวณได้แม่นยำกว่า
- **Bybit** = newer options market → market makers demand higher premium เพราะ uncertainty สูงกว่า → IV underpriced relative to Deribit
- → ε_{xvenue} มี **positive drift** $\theta_{IV} = \text{structural alpha}$ — $\varepsilon_{xvenue} = \theta + \text{noise}$
- → mean-revert รอบ θ_{IV} บวก ไม่ใช่ 0

Cross-venue concept: *eye-part3*

\$22.1–22.4 เปรียบ IV ระหว่างสองฝั่ง → \$22.5 เปรียบ IV กับ realized volatility ที่เกิดขึ้นจริง ►

22.5 Vol Risk Premium — IV – RV

Vol Risk Premium (VRP) คือปรากฏการณ์ที่ Implied Volatility (IV) สูงกว่า Realized Volatility (RV) โดยเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง — เพราะผู้ซื้อ options ยินดีจ่ายเพิ่มเป็น insurance premium แหล่งกำไรคือการ ขาย volatility รับ IV เมื่อ IV สูงกว่า RV ที่คาด

RV_Nd (Realized Volatility N วัน) = annualized standard deviation ของ daily log-returns ใน N วันที่ผ่านมา
 มา: $RV = \sqrt{(252/N \cdot \sum r_t^2)}$ โดย $r_t = \log(S_t/S_{t-1})$

VRP PROCESS — MEAN-REVERSION แหล่งที่สาม

$\varepsilon_{VRP} = IV_t - RV_t$ (ปกติ > 0 = positive alpha เรือวิ่ง)

เมื่อ ε_{VRP} spike สูงผิดปกติ (panic-driven IV explosion) → ขาย vol รอ normalize

เมื่อ ε_{VRP} ลบ (vol surprise — realized > implied) → ซื้อ vol ป้องกัน

→ ใช้ z-score บน ε_{VRP} เหมือนกับ ε ราคา — pipeline เดิมทั้งหมด

	BTC/ETH Options	S&P500 Options
Average VRP	10–20% (IV – RV)	3–5%
Regime: normal	$\varepsilon_{VRP} \approx +15\%$	$\varepsilon_{VRP} \approx +4\%$
Regime: crisis	$\varepsilon_{VRP} \rightarrow -20\%$ (IV explodes)	$\varepsilon_{VRP} \rightarrow -30\%$ ★
Mean-reversion $\tau^{1/2}$	$\approx 5\text{--}15$ วัน	$\approx 10\text{--}20$ วัน
★ S&P500 ε_{VRP} ลบมากกว่าในช่วง crisis เพราะ IV_normal ต่ำกว่า BTC มาก ($VIX \approx 15\%$ vs $BTC\ IV \approx 60\%$) เมื่อ realized vol พุ่งพร้อมกัน อัตราส่วน RV/IV ของ S&P500 จึงเกิน 1 ได้มากกว่า		
Trade	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$

ตัวอย่างหลัก: BTC VRP Signal — Normal vs Bull Run

สถานะปกติ:

IV_30d = 65%
 RV_30d = 48% # realized ใน 30 วันที่ผ่านมา
 $\varepsilon_{VRP} = 65\% - 48\% = +17\%$

Historical mean $\varepsilon_{VRP} = +13\%$, $\sigma_{VRP} = 6\%$

$z_{VRP} = (17\% - 13\%) / 6\% = +0.67 \leftarrow$ ไม่ถึง $2\sigma \rightarrow$ ยังไม่ trade

ช่วง bull run (IV พุ่งไม่สมเหตุผล):

IV_30d = 90%

RV_30d = 55%

$\varepsilon_{VRP} = 90\% - 55\% = +35\%$

$z_{VRP} = (35\% - 13\%) / 6\% = +3.67 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow$ Signal!

Action: ขาย vol $\rightarrow$ Short straddle BTC (Sell ATM Call + Sell ATM Put)
หรือ Short variance swap (ถ้ามี)

Position size: Kelly $f^* \times 0.3$ (conservative เพราะ tail risk)

ความเสี่ยง VRP Trade — อ่านก่อนเทรด

- **Tail risk:** vol spike ใน crisis ทำ loss ไม่จำกัด — Short straddle = Short gamma = unlimited downside
- **Black swan:** RV พุ่งเกิน IV ได้ — ε_{VRP} negativeหนัก ทำให้ loss ใหญ่มาก
- **Stop-loss บังคับ:** ต้องมี stop เมื่อ ε_{VRP} ลดลงต่ำกว่า mean อย่างชัดเจน (เช่น $z_{VRP} < -1$)
- **Kelly sizing อนุรักษ์นิยม:** $f^* \leq 30\%$ ของ Kelly เต็ม ([ch12](#)) เพราะ left tail ของ P&L ไม่สมมาตร
- **Delta hedge ต่อเนื่อง:** Short straddle มี gamma risk — ต้อง re-hedge delta ทุก 30–60 นาที

Vol Clustering และ GARCH forecast: *vol-part4*

22.6 Friction & Breakeven สำหรับ Options

Options มี friction structure ที่ซับซ้อนและสูงกว่า perpetual futures มาก — ต้องเข้าใจ component ทุกตัว ก่อนคำนวณ edge:

Component	Perp (Bybit)	Options (Deribit)
Commission	0.055% taker	0.03% taker (maker 0%)
Bid-ask spread	0.002–0.004% ของ notional	0.5–3% ของ option price (สูงมาก)
Slippage	ต่ำ (deep liquid)	สูง โดยเฉพาะ OTM options
Greeks hedge cost	ไม่มี	Delta hedge ทุกวัน (Gamma cost สะสม)
Overnight financing	Funding rate (อาจ + หรือ –)	ไม่มี (IV baked in เป็น annualized)
สรุป friction	~13 bps ทั่วไป	~100–300 bps (5–20x สูงกว่า perp)

BREAKEVEN σ_{IV} FORMULA (เดิมจาก [CH19 §19.7](#))

Breakeven σ_{IV} = total_friction / (z_entry - z_exit)

เงื่อนไข: $\sigma_{IV} \geq \text{breakeven } \sigma_{IV} \rightarrow$ มี edge
สำหรับ options: total_friction สูงกว่า perp 5–10x $\rightarrow$ ต้องเลือกเฉพาะ signal ที่ deep enough

ตัวอย่าง: Breakeven Calculation สำหรับ Options Strategy

```
Parameters:
  z_entry      = 2.0
  z_exit       = 0.5
  total_friction = 200 bps ใน IV-space (= 2% IV change; ต้องใช้หน่วยเดียวกับ  $\sigma_{IV}$ )

Breakeven  $\sigma_{IV}$  = 200 / (2.0 - 0.5)
                  = 200 / 1.5
                  = 133 bps = 1.33%
```

- ต้องการ $\sigma_{IV} \geq 1.33\%$ ถึงจะ trade ได้
- เทียบ: Perp breakeven $\sigma \approx 13$ bps – options ต้องการ σ สูงกว่า $\sim 10\times$

สรุป: เมื่อไหร่จึง Trade Options Stat Arb ได้

- ε_{IV} หรือ ε_{skew} หรือ $\varepsilon_{VRP} \geq 1-3\%$ (ขึ้นอยู่กับ friction จริง) — ไม่ใช่ทุก signal
- ATM options ที่ **liquid** เท่านั้น — OTM options มี bid-ask กว้างเกินไป
- Deribit BTC/ETH เป็น venue ที่ดีที่สุดสำหรับ crypto เพราะ European + ลีกที่สุด
- ต้องวัด friction จริงล่วงหน้า — อย่าประมาณ friction ต่ำเกินไป

22.7 Practical Setup — Data, Code, Position Sizing

Data Sources

Data	Source	Free/Paid
BTC/ETH option prices + IV	Deribit API (REST + WebSocket)	Free
IV Surface historical	Deribit /api/v2/public/get_volatility_index_data	Free
Cross-venue comparison	Bybit Options API	Free
RV calculation	Spot price (Binance/Bybit) คำนวณเอง	Free

Pseudo-code: IV Stat Arb Pipeline

```
# 1. Fetch ATM IV จาก Deribit
def get_atm_iv(currency, expiry): # Deribit
    API: /api/v2/public/get_order_book # หา ATM strike ที่ |delta| ≈ 0.5 # return
    (IV_call + IV_put) / 2 (mid IV) ... # 2. สร้าง ε_IV time series
    btc_iv = [get_atm_iv("BTC", expiry) for expiry in expiry_list]
    eth_iv = [get_atm_iv("ETH", expiry) for expiry in expiry_list]
    # OLS β_IV = Cov(IV_BTC, IV_ETH) / Var(IV_ETH) — ch4 §4.2b
    beta_iv = np.cov(btc_iv, eth_iv)[0,1] / np.var(eth_iv, ddof=1)
    epsilon_iv = np.array(btc_iv) - beta_iv * np.array(eth_iv)
    # 3. z-score (ch10)
    mean_iv = epsilon_iv.mean()
    std_iv = epsilon_iv.std()
    z_iv = (epsilon_iv[-1] - mean_iv) / std_iv
    # 4. Entry/Exit Signal
    if z_iv > 2.0: # BTC IV แพงเทียบกับ ETH IV → Short BTC vol, Long ETH vol
        # Short BTC straddle (Sell ATM call + Sell ATM put บน Deribit)
        # Long ETH straddle (Buy ATM call + Buy ATM put บน Deribit/Bybit)
        signal = "SELL_BTC_IV_BUY_ETH_IV"
    elif z_iv < -2.0: # BTC IV ถูกเทียบกับ ETH IV → Long BTC vol, Short ETH vol
        signal = "BUY_BTC_IV_SELL_ETH_IV"
    else: signal = "NO_SIGNAL"
    # รอ # 5. Exit
    if abs(z_iv) < 0.5: signal = "EXIT" # z กลับค่ากลาง
```

Position Sizing กับ Options — Vega-equivalent

Options position size ไม่ควรใช้ dollar-notional เหมือน perp เพราะ sensitivity ต่อ IV ต่างกัน — ต้องใช้ **Vega-equivalent**:

Vega-Neutral Sizing

- **Vega** $\approx S \cdot \sqrt{T} \cdot N'(d_1) / 100$ — ค่าเปลี่ยนของ option price ต่อ 1 percentage-point IV change
(BS Vega มาตรฐาน = $S \cdot \sqrt{T} \cdot N'(d_1)$ คือ per 1.00 change ใน σ ; หาร 100 เพื่อให้ได้ per 1% move; $\sqrt{T}$ คือ annualized แล้ว | ATM approximation: $N'(d_1) \approx 0.40$)
- Target: **Vega_A $\approx \beta_{IV} \cdot \text{Vega}_B$** ระหว่างสองขา (Vega-neutral)
- ตัวอย่าง: ถ้า $\text{Vega}_{BTC} = \$200/\%$ และ $\text{Vega}_{ETH} = \$50/\%$ และ $\beta_{IV} = 1.05$
→ ต้องการ BTC: 1 lot, ETH: $200 / (50 \times 1.05) \approx 3.81$ lots → rounded = 4 lots
- **Kelly adjustment:** $f^* \times 0.3$ เพราะ tail risk ของ short options ([ch12](#))

```
# Vega-neutral position sizing
def vega_neutral_size(vega_a, vega_b, beta_iv, kelly_fraction=0.3):
    # ratio เพื่อให้ Vega_A = beta_iv * Vega_B
    ratio = vega_a / (vega_b * beta_iv)
    # ใช้ lots_b = 1 เป็น base → คำนวณ lots_a
    lots_b = 1.0
    lots_a = lots_b * ratio
    # Kelly: ลด size ลง 70% สำหรับ short vol strategy
    return {
        "lots_a": lots_a * kelly_fraction,
        "lots_b": lots_b * kelly_fraction
    }
```

22.8 เชื่อมหนังสือทั้งชุด

บทนี้ต่อยอดจากหลายบทในตำราชุดนี้โดยตรง — ทุก concept เดิมยังใช้ได้ เพียงแต่ *input* เปลี่ยนจากราคาเป็น IV:

หนังสือ / บท	Content ที่ใช้ใน ch22
pm-part 1	PCP fundamentals, synthetic construction — พื้นฐาน options ทั้งหมด
arb-part 1/arb-part 2/arb-part 3	Box Spread concept — §22.2 ขยายเพิ่ม stat arb layer บน top
vol-part 4	Vol Clustering, IV mean reversion — basis ทางทฤษฎีของ §22.5 VRP
vp-part 4	IV Skew Selection Algorithm — §22.3 ใช้โดยตรง
eye-part 3	Cross-venue IV gap as arb signal — §22.4 ขยาย full pipeline
statarb-ch3	OU process, half-life — ε_{IV} ก็ fit OU เหมือนกัน
statarb-ch4	OLS $\beta_{IV} = \text{Cov}/\text{Var}$ — §22.1, §22.4
statarb-ch5	ADF + Pair Selection Pipeline — §22.4 ใช้ full pipeline
statarb-ch10	z-score entry/exit — ใช้กับ ε_{IV} เหมือนกันทุกประการ
statarb-ch12	Kelly sizing — $f^* \times 0.3$ สำหรับ short vol (§22.5, §22.7)
statarb-ch18 §18.8	PCP — §18.8 ε_{PCP} คือ starting point ที่ ch22 ต่อยอด
statarb-ch19	Breakeven σ framework — §22.6 ขยาย to options friction

บทสรุป: Options Stat Arb = Same Pipeline, New Input

แก่นของ ch22 คือ **ไม่ต้องเรียน pipeline ใหม่** — เพียงแต่เปลี่ยน input จากราคา $\log(P)$ เป็น IV และ understand ว่า IV process มี 4 แหล่ง alpha ใหม่:

1. **§22.1** ε_{IV} = IV cross-asset spread (BTC vs ETH IV)
2. **§22.2** ε_{box} = Box spread deviation จาก fair value
3. **§22.3** ε_{RR} = deviation ของ $RR_{25\Delta}$ จาก mean θ_{RR} (cross-strike IV asymmetry)
4. **§22.4** ε_{xvenue} = Cross-exchange IV gap
5. **§22.5** ε_{VRP} = IV – RV premium spike

ทั้งหมดนี้ใช้ ADF, half-life, z-score, Kelly เหมือนกันทุกประการ



Practitioner Notes

IV stat arb requires very precise timing — IV moves fast and stale quotes create ghost signals. Use real-time IV snapshots from the exchange API (not delayed feed). Enter with vega-neutral position (equal vega on each leg) to isolate the IV spread from directional vol moves. Re-calibrate θ_{IV} weekly as the long-run IV ratio shifts with market regime.



Model Risk

IV is not directly tradeable — you must trade options, which have bid-ask spreads of 0.5–1.5 IV points. A "signal" of $\varepsilon_{IV} = 2\sigma$ may be entirely consumed by transaction costs. Also: IV mean-reversion speed is highly non-stationary; during vol-of-vol regime, IV can trend for days without reverting. Options gamma and theta bleed creates P&L even with perfect IV hedge.

แบบฝึกหัด

โจทย์ 22.1 — ϵ_{IV} Pipeline

BTC ATM IV (30d) วันนี้ = 62%, ETH ATM IV (30d) = 56%

Historical parameters: $\beta_{IV} = 1.05$, $\theta_{IV} = +3\%$, $\sigma_{IV} = 2\%$

(ก) คำนวณ $\epsilon_{IV, \text{today}}$

(ข) คำนวณ z-score

(ค) ควร trade ไหม? ถ้าใช่ เปิด position ไหน?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.2 — Breakeven IV

Options strategy parameters: $\text{total_friction} = 250 \text{ bps}$, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$

Observed σ_{IV} ของ $\epsilon_{IV} = 1.8\%$

(ก) คำนวณ Breakeven σ_{IV}

(ข) $\sigma_{IV} = 1.8\% \geq \text{breakeven}$? trade ได้ไหม? margin of safety เป็นอย่างไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.3 — VRP Signal

$IV_{30d} = 80\%$, $RV_{30d} = 45\%$

Historical parameters: $\text{mean } \epsilon_{VRP} = 15\%$, $\sigma_{VRP} = 8\%$

(ก) คำนวณ ϵ_{VRP} และ z-score

(ข) แนะนำ action พร้อม position sizing และ stop-loss

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.4 — Box Spread (\$22.2)

BTC options บน Deribit: $K1 = 90,000$, $K2 = 95,000$ (spread = \$5,000), $T = 14$ วัน, $r = 5\%$ /ปี

Quotes: $C(90k) = \$6,200$ · $P(90k) = \$1,050$ · $C(95k) = \$3,800$ · $P(95k) = \$2,750$

Total friction per box = \$40

(ก) คำนวณ Fair box value

(ข) คำนวณ Market box price และ ϵ_{box}

(ค) ควร Long box หรือ Short box? ระบุ 4 legs และ net edge หลัง friction

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.5 — Risk Reversal (\$22.3)

BTC $S = \$90,000$, $T = 30$ วัน. Historical: $\theta_{\text{RR}} = -8\%$, $\sigma_{\text{RR}} = 2\%$

Observe: $\text{IV}_{\text{put}}(25\Delta) = 71\%$, $\text{IV}_{\text{call}}(25\Delta) = 60\%$

(ก) คำนวณ $\text{RR}_{25\Delta}$ และ ϵ_{RR}

(ข) คำนวณ z_{RR} — ควร trade ไหม?

(ค) ถ้า trade: ระบุ legs และอธิบายว่าต้อง delta-hedge อย่างไร

► ดูคำตอบ

Ch.22 Options-Based Stat Arb | ← [Ch.21: MT5 Swap Arb](#) | [Ch.23: Kalman & t-Distribution](#) →